В задаче требуется оценка погрешностей!

Теоретическая справка

Фотометрия — раздел оптики, изучающий количественную оценку воспринимаемой человеком мощности светового излучения. Измерения в фотометрии - это сравнения с эталоном. К примеру, измерение мощности заключается в выражении ее через единицы мощности эталонного источника. До появления современных фотометрических приборов, основанных на фотоэффекте (возникновении электрического тока в полупроводниках под действием светового излучения), процесс сравнения источников света представлялся довольно сложной задачей. Существовало несколько инженерных решений, но в большинстве устройств для сравнения мощностей эталонный и исследуемый источники устанавливались на разных расстояниях до экрана таким образом, чтобы их "действие" на экране было одинаковым. Отличия между приборами были в устройстве их экрана и том, какое именно "действие" сравнивалось.

Задание

1. Представьте точечный источник света, излучающий равномерно во всех направлениях суммарную мощность N. Установим экран перпендикулярно одному из лучей точечного источника на довольно большом расстоянии r от источника. Запишите, как будет зависеть от расстояния r мощность излучения ΔN, попадающего на экран, приходящаяся на единицу площади поверхности экрана ΔS (величина $P = \frac{\Delta N}{\Delta S}$ называется интенсивность). Известно, что площадь поверхности сферы радиуса R составляет $S_{\text{сф}} = 4\pi R^2$.

2. Соберите и опишите установку, в которой сравнивались бы мощности N_1 и N_2 излучения двух светодиодов по степени "темности" создаваемых ими теней объекта (болтика), указав все характерные параметры установки.

3. Среди выданного вам оборудования есть два светодиода. Назовем один (любой) из них исследуемым, а второй - эталонным. Снимите зависимость мощности $N_{\text{и}}$ излучения исследуемого светодиода от протекающего через него тока I в единицах мощности излучения $N_{\text{эт}}$ эталонного светодиода, подключенного к батарейному отсеку напрямую. Для каждой измеренной точки оцените погрешность. Постройте график исследованной зависимости.

4. Определите, какое количество пленок уменьшают мощность излучения в 2 раза. По полученным данным вычислите, какая доля α попадающей на нее интенсивности не проходит сквозь одну пленку. Для увеличения точности проведите серию измерений. Оцените погрешность полученного результата.

Оборудование. Два светодиода на подставках, батарейный отсек, соединительные провода, мультиметр, потенциометр, линейка (50 см), скотч, два канцелярских зажима, листок бумаги, болтик, 10 прозрачных пленок.

Решение

1. Окружим точечный источник сферой радиуса R, с центром, совпадающим по положению, с точечным источником. Через поверхность сферы в единицу времени будет проходить энергия N. Тогда мощность ΔN, приходящуюся на единицу площади поверхности сферы ΔS, можно рассчитать как:

$$\Delta N = \frac{N}{4\pi R^2}\Delta S. \tag{1}$$

Таким образом, если установить экран на довольно большом расстоянии r от источника, интенсивность падающего излучения будет обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника до экрана. Если экран установить близко от источника, то на разные его части будет приходиться разная величина мощности, приходящаяся на единицу поверхности. Но формула 1 останется верной для величины интенсивности излучения в центре экрана (в месте пересечения плоскости экрана и перпендикуляра, опущенного от экрана к точечному источнику).

2. Соберем установку для сравнения мощностей светодиодов (см. рис. 1). На экране будут видны две тени болтика, формируемые светодиодами. В том случае, если интенсивности излучения светодиодов на экране будет совпадать, тени будут иметь одинаковую степень "темности"(на самом деле это полутени, ведь они освещаются одним светодиодом, но не освещаются другим).

То есть

$$P = P_0 \Rightarrow \frac{N}{l^2} = \frac{N_0}{l_0^2} \tag{2}$$

$$\frac{N}{N_0} = (\frac{l}{l_0})^2 \tag{3}$$

Таким образом по отношению квадратов расстояний от экрана до светодиодов можно определить отношение их световых мощностей, или, по-другому, найти значение мощности исследуемого светодиода в единицах эталонного (важно, что расстояние измеряется именно до экрана, а не до болтика).

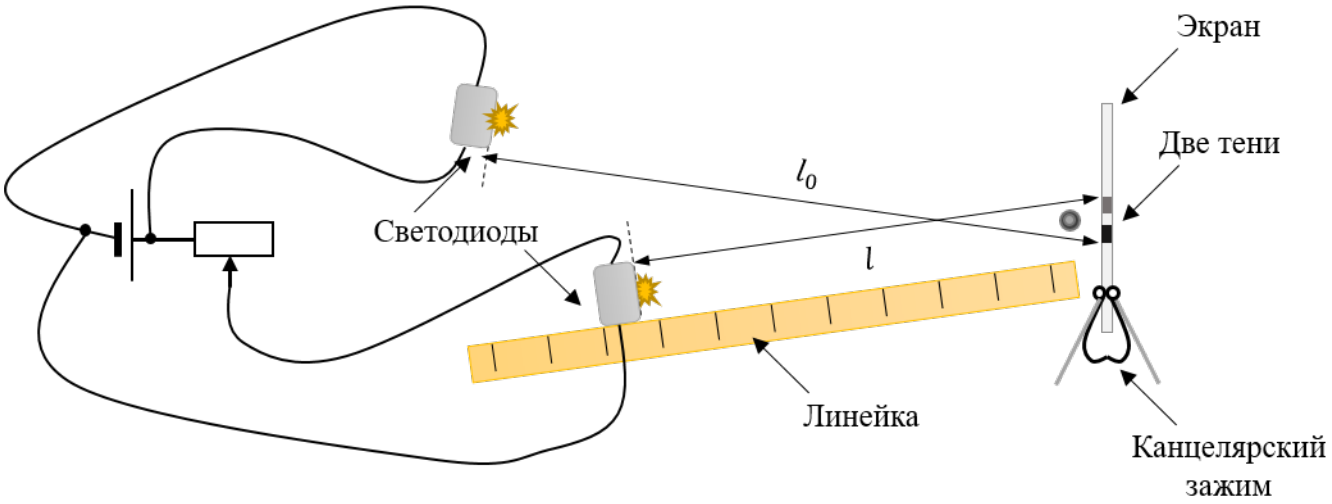
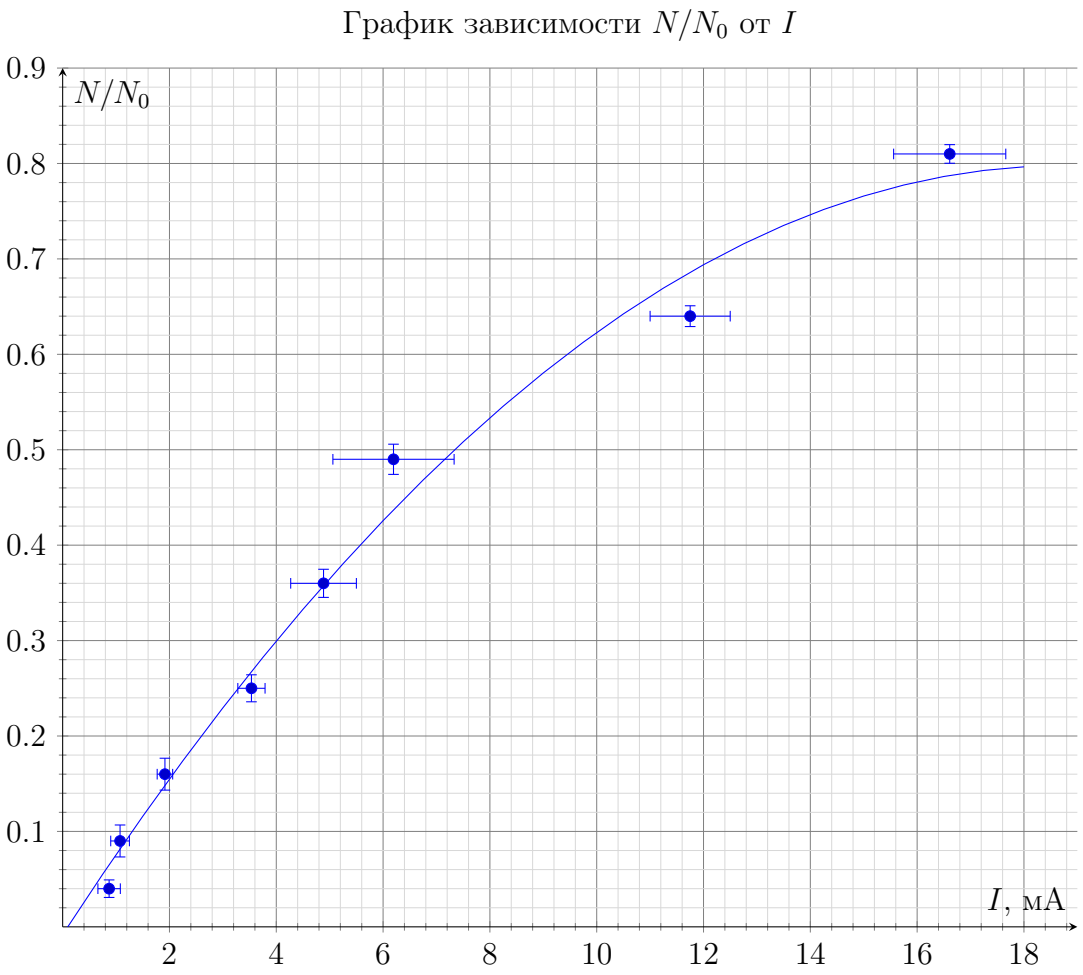


Рис. 1. Установка для сравнения мощностей излучения светодиодов.

3. Зафиксируем эталонный светодиод на расстоянии $l_0 = (50 \pm 0.5)$ см от экрана. Исследуемый светодиод будем двигать вдоль линейки. В каждом положении светодиода с помощью потенциометра будем подбирать диапазон токов исследуемого светодиода, в котором тени на экране будут казаться одинаковыми.

l, см	I_{min}, мА	I_{max}, мА	I, мА	σ_I, мА	N/N_0	σ_{N/N_0}
10.0	0.7	1.1	0.9	0.2	0.040	0.009
15.0	0.9	1.3	1.1	0.2	0.090	0.017
20.0	1.8	2.1	1.9	0.1	0.160	0.017
25.0	3.3	3.8	3.5	0.3	0.250	0.014
30.0	4.3	5.5	4.9	0.6	0.360	0.015
35.0	5.1	7.3	6.2	1.1	0.490	0.016
40.0	11.0	12.5	11.8	0.8	0.640	0.011
45.0	15.6	17.7	16.6	1.1	0.810	0.010

Построим график исследованной зависимости.



4. Установим исследуемый светодиод на некотором расстоянии l_1 от экрана и выставим на эталонном светодиоде такой ток, чтобы интенсивности обоих светодиодов стали равны. Теперь передвинем исследуемый светодиод на расстояние $l_2 = \frac{l_1}{\sqrt{2}}$. Тогда видимая на экране интенсивность исследуемого светодиода возрастет вдвое. Будем постепенно увеличивать количество пленок перед светодиодом, пока видимые интенсивности не сравняются.

l_1, см	l_2, см	n_{min}	n_{max}
35.0	24.8	6	6
30.0	21.2	6	7
20.0	14.2	6	7
14.2	10.0	7	7

Пусть γ - доля интенсивности, которую пропускает один файл. Тогда

$$\gamma^n = 0,5 \tag{4}$$

$$\gamma = \sqrt[n]{0,5} \tag{5}$$

Для $n = 7$ $\gamma = 0.906$, а для $n = 6$ $\gamma = 0.891$. Отсюда следует, что каждая пленка отражает:

$$\alpha = 10 \pm 1\% \tag{6}$$

Шифр _____

10.4 Фотометрия **Сумма**

			Проверка		Апелляция	
1	**[1.0] Ответ:** $P = \frac{N}{4\pi R^2}$					
	Верное решение	1.0				
2	**[2.5] Ответ:** описание установки					
	Общее описание установки, одинаковая яркость теней	0.5				
	Явно указано, что экран перпендикулярен биссектрисе угла, образованного направлениями на светодиоды.	0.5				
	Явно указано, что расстояние меряется до экрана, а не до болта	0.5				
	Написана формула $\frac{N_1}{N_2} = \left(\frac{l_1}{l_2}\right)^2$	0.5				
	$l_0 > 40$ см	0.5				
3	**[3.5] Ответ:** график $\frac{N}{N_0}(I)$					
	Диапазон измерений по току от 1 мА до 10 мА	0.2				
	ИЛИ промерен доверительный интервал по l или по I: по 0.2 балла за каждую точку, не более 2.0 баллов. ИЛИ просто точки (I, l): по 0.1 балла за каждую точку, не более 1.0 баллов	*ИЛИ* *N x 0.2* *max 2.0* *ИЛИ* *N x 0.1* *max 1.0*				
	Пересчёт всех данных l в мощность N	0.3				
	Построен график. Штрафы: не тот график – ноль, перевёрнутый график – (-0.2), не подписаны оси, не указан масштаб, не проведена кривая, нет погрешностей – по (-0.1)	*max 1.0*				
4	**[3.0] Ответ:** $\alpha = 9 \pm 2\%$					
	Описание установки. $N_1 = N_2$, $l_2 = \sqrt{2}l_1$ или $N_1 = 2N_2$, $l_2 = l_1$	0.5				
	Экспериментов в серии: 1 – 0 баллов 2 – 0.5 балла >2 – 1 балл	*max 1.0*				
	Итоговое число плёнок: [6;9] – 0.5 балла Другое – 0 баллов	0.5				
	Формула $\alpha = 1 - \sqrt[n]{0.5}$	0.5				
	Посчитано $\alpha = 9 \pm 2\%$	0.5				

Проверил: